01.01.0001

TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 7. Maddesi uyarınca TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. bünyesinde, alparai.com firması olarak başvuru sürecini tamamlamak amacı ile Başvuru Formu tarafınıza sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,
alparai.com

teknopark istanbul Derin Teknoloji Merkezi	**ADAY FİRMA BİLGİ FORMU**	**Döküman No:**	A-R-07
		Revizyon No:	R-001
		Revizyon Tarihi:	13.05.2025
		Kullanıcı:	Ercüment erden
		Tarih:	17.09.2026 20:01

Girişim Adı : alparai.com

İletişim Bilgileri					
Telefon 1	: (532) 440-83-89	**Faks**	:		
Telefon 2	:	**E-Posta**	:	ercument.erden@alparai.co	
Kep Adresi	:	**Web Adresi**	:	https://alparai.com	

Yetkililer

Adı Soyadı	Görevi	Telefon	E-Posta
ERCÜMENT ERDEN	Kurucu & Baş Sistem Mimarı	(532) 440-83-89	ercument.erden@alparai.com

Ortaklar

Ad Soyad / Unvan	Oran	Ülke	Kurucu Ortak
ERCÜMENT ERDEN	% 100,00	Türkiye	✓

Geliştirilmiş AR-Ge Projeleri

Proje Adı	Amaç	Proje Süresi (Ay)	Proje Bütçesi	Mevcut Durum
AlparAI Otonom LLM Güvenlik ve Yanlılık Denetim Prototipi	Büyük dil modellerinde halüsinasyon, prompt injection ve bilgi sızıntısı açıklarını 17-vektörlü adversarial test matrisiyle tespit eden ön prototip Ar-Ge çalışması.	6	₺1.250.000,00	Tamamlandı

Makina Teçhizat Bilgileri

Adı	Adedi	Niteliği / İşlevi	Özellikleri
GPU AI Doğrulama ve ZKP Kriptografik Hesaplama İş İstasyonu	2	Yapay zeka modellerinin yerel ortamda adversarial stres testlerini, ağırlık analitiğini ve ZKP kriptografik kanıt üretme hesaplamalarını yürüten yüksek performanslı AR-GE donanımı.	AMD Ryzen 9 / Threadripper mimarisi, 128 GB DDR5 ECC RAM, NVIDIA RTX 4090 24GB GPU, 4TB NVMe PCIe 4.0 SSD, CUDA 12.x ve Ubuntu Linux geliştirme ortamı.

Yazılım Bilgileri

Adı	Adedi	Niteliği / İşlevi	Özellikleri
AlparAI ZKP AI Auditor Stack & IDE Suite	5	Yapay zeka modellerinin güvenlik, halüsinasyon, yanlılık ve regülasyon uyumluluğunu matematiksel sıfır-bilgi kanıtlarıyla denetleyen otonom doğrulama ve denetim platformu yazılımı.	Node.js, TypeScript, Next.js 15, Circom/SnarkJS ZK-SNARK devreleri, Python Adversarial Engine, Docker & Kubernetes entegrasyonu, Git/GitHub CI/CD uyumluluğu.

Standart, Lisans ve Sertifikalar

Standart/Lisans	Ürün/Hizmet Adı	Alış Tarihi	Veren Kurum
ISO/IEC 42001 & ISO/IEC 27001 Yapay Zeka Yönetim Sistemi	Yapay Zeka Güvenlik, Doğrulama ve ZKP Denetim Süreçleri	15.01.2026	TSE / Uluslararası Akredite Kuruluş

Fikri Sinai Mülkiyet Hakları Bilgileri

Koruma Tipi	Başvurulan Kurum	Buluş Adı	Başvuru Numarası	Başvuru Tarihi	Tescil Numarası	Tescil Tarihi
Patent	TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ	Büyük Dil Modelleri İçin Sıfır-Bilgi İspatı Temelli Doğrulama Metodu	2026/018942	10.02.2026		01.01.0001

BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

Kiralanmak İstenilen Alan Bilgisi		
Yerleşke	:	Teknopark İstanbul 1A
Kiralanmak İstenen Alan (M2)	:	10,00
İstihdam edilmesi istenen AR-GE Personel Sayısı	:	2
İstihdam edilmesi istenen Destek Personel Sayısı	:	0
İstihdam edilmesi istenen Kapsam Dışı Personel Sayısı	:	0
Ofis Alanı Tipi	:	Paylaşımlı Masa (Kuluçka)

BAŞVURU FORMU ÖNİZLEME

Personel Bilgileri					
Adı Soyadı	**TC Kimlik No**	**Personel Tipi**	**Mesleği**	**Çalışma Tipi**	**Başlangıç Tarihi**
ERCÜMENT ERDEN	65245305662	Yazılım Personeli	Animatör	Firma Personeli	01.01.2026

Personel Yetkinlikleri	
Adı Soyadı	**Yetkinlik**
ERCÜMENT ERDEN	10+ yıl FinTech, Yapay Zeka Sistem Mimarisi, Dağıtık Sistemler, Kriptoloji, Zero-Knowledge Proofs (ZKP) ve Yüksek Başarımlı Bilişim alanlarında Ar-Ge tecrübesi; AlparAI platformunun kurucusu ve baş sistem mimarı.

BAŞVURU FORMU ÖNİZLEME

Firma Adı	:	alparai.com
Proje Adı	:	ALPAR AI - Dünyanın İlk Bağımsız Yapay Zeka Denetim ve Hesap Verebilirlik Platformu
Proje Kodu	:	ALPAR-AI-2026-TRUST
Proje Yöneticisi	:	ERCÜMENT ERDEN
Proje Kategorisi	:	Ar-Ge
Proje Süresi	:	12 (Ay)
Proje Başlangıç Tarihi	:	01.10.2026
Tahmini Proje Bütçesi	:	5.000.000,00 ₺

Ar-Ge İş Gücü	:	1
Destek İş Gücü	:	0
Toplam İş Gücü	:	1 (Adam/Ay)
Toplam Proje İş Gücü	:	12 (Adam/Ay)

Nace Kodu	
Teknolojik Olgunluk	TRL5-Bütün ya da bileşenler itibariyle prototipin bilgisayar ortamında tasarımının
Projenin Sektörü	Yazılım
İlişkili Sektörler	

☐ Projemizin 3065 sayılı KDV Kanunu Geçici 20.madde kapsamında tesliminin Kdv'den istisna olup olmadığı yönünden değerlendirilmesini istiyoruz.

Ana Teknoloji Alanı	1.2.3 Yapay Zeka
DiğerTeknoloji Alanları	1.2.1 Gelişmiş sistem mimarisi
	1.2.3 Yapay Zeka
	1.2.6 Bilgisayar yazılımları
	1.2.9 Veri koruma, saklama teknolojisi, kriptoloji, veri güvenliği

Proje Özeti

ALPAR AI; yapay zeka kararlarını matematiksel olarak doğrulayan, dünyanın ilk Sıfır Bilgi İspatı (ZKP) destekli bağımsız hesap verebilirlik platformudur. Geliştirilen tescilli 'AI Audit Score™' motoru, müşteri veri gizliliğini ihlal etmeden modelleri kara-kutu yöntemlerle test eder; halüsinasyon oranını, güvenlik açıklarını ve AB AI Act regülasyon uyumunu denetler.
Risk ve Mitigasyon: Erken regülasyon döneminde bulunmamız ilk hareket eden avantajı (first-mover advantage) sağlarken; büyük model sağlayıcılarının iç denetim araçlarına karşı bağımsız denetçi tarafsızlığımız kopyalanamaz bir güven bariyeri oluşturur. UK AI Safety Institute ve NIST standartlarıyla uyumlu yapısıyla Teknopark İstanbul'u küresel güvenli yapay zeka ligine taşıyacaktır.

Proje ile ilgili özeti yazınız.

Projenin Hedefleri	
☑	Dışa Bağımlı Kritik Parçaların Yerli Üretimi ile İkamesi
☐	Dışa Bağımlı Yazılım Modüllerinin Yerli Olarak Geliştirilmesi
☐	Diğer
☐	Diğer
☐	Diğer
☐	Fonksiyonel Modülerlik ve Esneklik Sağlayan Tasarım
☑	Güvenlik Açısından Risk Taşıyan Sistemlerin Teknik Olarak Güvence Altına Alınması
☐	İthal Ürünlerin Tasarım Olarak Yerli Tasarım İle İkamesi
☐	İthalat İhtiyacını Durdurma
☐	Malzeme ve Üretim Maliyetlerini Azaltan Tasarım İyileştirmesi

BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİDİR

Projenin Hedefleri	
☐	Mevcut Üründe veya Üretim Yönteminde Teknik Açıdan Yenilik Yapılması
☐	Mevcut Ürünü Geliştiren Yenilikçi Tasarım (Re-Design)
☐	Mevcut Yazılımın İşlevselliğinde Teknik Genişleme / Modül Eklenmesi
☐	Pazarda Yer Almayan Yeni Ürün Tasarımı Geliştirme
☐	Teknik Karmaşıklığın Azaltılması ve Kullanıcı Hatasının Önlenmesi
☐	Teknik Performans ile Kalite ve Dayanıklılığı Arttıran Yapısal Tasarım
☐	Teknik ve Kullanım Risklerini Azaltan Çalışmalar Ve Güvenlik Bağlamında Tasarım
☐	Uygulama Güvenilirliği ve Süreç İzlenebilirliğinin Artırılması
☐	Üretim Maliyetlerini ve Giderlerini Düşürme
☐	Üretim Sürecinde Verimlilik Artışı ile Maliyetlerin Düşürülmesi
☑	Üretim Sürecinin ve Ürünün İzlenebilirlik Yapılarının Kurulması
☐	Üretime Uygunluk ve Endüstriyel Gerçekleşebilirlik
☐	Ürün Kalitesi ve Standardını Yükseltme
☐	Ürün Kullanıcı İlişkisini Belirleyen Parametreler Yönüyle Tasarım
☐	Ürün Performansının Yükseltilmesi
☐	Ürün veya Sistemin Zorlu Saha Koşullarına Uygun Hale Getirilmesi
☐	Üründe veya Üretim Yöntemlerinde Yenilik Geliştirme
☐	Yazılımda Performans İyileştirmesi ve Kaynak Kullanımının Azaltılması
☐	Yeni Bir Yazılım Ürünü Geliştirme
☐	Yeni Ürüne Yönelik Araştırma
☑	Yeni ve Önceden Çözülmemiş Bir İhtiyaca Yönelik Ürün Araştırması

Hedef Kitle	
☐	Kendi Firmamız
☐	Sipariş Üzerine
☑	TGB Dışında Bulunan Kurum / Kuruluş
☑	TGB İçinde Bulunan Kurum / Kuruluş

Hedef Lokasyon	
☑	İl dışı
☑	İl içi
☑	Yurt dışı

Hedeflenen Kazanım ve Sonuçlar

Projenin temel hedefi; yapay zeka modellerinin güvenilirliğini denetleyen ve otonom sistemlerde halüsinasyon riskini sıfırlayan 3 Aşamalı bir "Veri - Güven - Savunma Otonomisi" Volanı (Flywheel) inşa etmektir. Sistem; sivil alanda kitle kaynaklı (crowdsourced) toplanan gerçek yapay zeka hata verilerini kriptografik hakikat defterine (Truth Ledger) işlemekte, bu verilerle zırhlanan Sıfır-Bilgi Kanıtı (ZKP) ve Sıfır-Bellek Tahsisatlı (Zero-GC) deterministik motor ile NATO STANAG 4586 uyumlu askeri otonomi çekirdeği sunmaktadır.

BAŞVURU FORMU ÖNİZLEME

Sayısal ve Ölçülebilir Başarı Kriterleri (KPI):
1. Doğrulanmış Hata Veri Seti Büyümesi (Faz 1): Canlı platformdaki 3.115+ doğrulanmış YZ hata vaka kütüphanesini açık kaynak @alparai/guard SDK'sı ile 18 ay sonunda 50.000+ vakaya ulaştırarak dünyanın en büyük bağımsız YZ kusur veri setini oluşturmak.
2. Uçuş ve Karar Döngüsü Gecikmesi (Faz 2): Gerçek donanım üzerinde ZKP doğrulamalı otonom karar ve refleks döngüsü gecikmesini < 1.0 milisaniye düzeyine indirmek ve O(1) deterministik zaman karmaşıklığını garanti etmek.
3. Jammer Altında Sürü Senkronizasyonu (Faz 3): Yoğun elektronik harp altında merkezi veri bağı koptuğunda, 1200 Baud dar bant askeri RF koşullarında en az 3 düğümlü İHA sürüsünün koordinasyonunu %0 paket kaybı ile sürdürmek.
4. Aerodinamik Enerji Verimliliği: Gerçek zamanlı Navier-Stokes rüzgar kestirimi algoritmasıyla klasik kontrolcülere göre batarya tüketiminde %15 net verimlilik artışı sağlamak.
5. Gömülü NPU Uyumluluğu: 1B-3B parametreli Uç Dil Modellerini (Edge SLM) 4-bit INT4 kuantizasyonla ≤128MB RAM sınırında sıfır dinamik bellek tahsisatıyla çalıştırmak.

Projenin Nitelikleri

☑	İhraç edilebilecek ürün geliştirilmesi
☐	Mevcut Ürün Kalite Yükseltilmesi
☐	Mevcut Ürün Yöntem / Süreç Geliştirilmesi
☑	Ülke bazında teknolojik olarak yeni ürün üretim süreci
☐	Verimliliği Artıran Yeni Ürün / Süreç Geliştirmesi
☑	Yeni Bir Ürün veya Hizmet Üretilmesi
☑	Yeni teknoloji geliştirme
☑	Yeni teknolojinin ülke koşullarına uyarlanması

Ar-Ge Yönü

1. Doğuş Motivasyonu ve Somut İhlal Vakası (Grok Olayı & Bağımsız Hakemlik İhtiyacı):
ALPAR AI'ın doğuş kıvılcımı, belgelenmiş ve ulusal basına yansımış somut bir yapay zeka güvenlik ve egemenlik ihlaline dayanmaktadır. Kurucu Ercüment ERDEN'in xAI firmasına ait Grok 4 modeliyle yaşadığı ve TÜRKİNFORM tarafından 25 Haziran 2026 tarihinde haberleştirilen vakada (Haber: https://turkinform.com.tr/turk-girisimcinin-yasadigi-grok-skandali-kisisel-verilerimiz-risk-altinda-mi); kapalı devre yabancı modellerin kullanıcı biyometrik ve kişisel verilerini keyfi işlediği ve sorumluluktan kaçtığı belgelenmiştir. Bu durum; otonom sistemlerde ve savunma sanayiinde yabancı bulut ve model bağımlılığının yaratacağı felaketleri açıkça ortaya koymuş; "Yapay Zekanın Bağımsız Denetçisi ve Hakemi" konumunda egemen bir altyapının (ALPAR) geliştirilmesini zorunlu kılmıştır.

2. Frascati Kriterleri ve Teknolojik Belirsizlik:
Kitle kaynaklı toplanan heterojen YZ hata verilerinin kriptografik doğrulukla sınıflandırılması, model ağırlıklarını ifşa etmeksizin Sıfır-Bilgi Kanıtları (ZKP) ile doğrulanması ve mikrodenetleyici düzeyinde sıfır gecikmeli deterministik koda dönüştürülmesi yüksek düzeyde kuramsal ve algoritmik belirsizlik içerir. Projemiz; kriptoloji, biçimsel doğrulama (formal verification) ve gömülü silikon mimarisini bir araya getirerek uluslararası Frascati Kılavuzu'nun tüm Ar-Ge gereksinimlerini eksiksiz karşılamaktadır.

3. Stratejik Volan Mimarisi (The 3-Phase Flywheel Model):
- Faz 1 (Veri Egemenliği - Sivil SaaS): AlparAI platformu, yapay zekanın "Şikayetvar / Trustpilot" modeliyle çalışır. Halihazırda indekslenmiş 3.115+ doğrulanmış hata vakası, SHA-384 parmak izi ve Merkle Ağacı ile "Hakikat Defteri"ne (Truth Ledger) işlenir.
- Faz 2 (Matematiksel Zırhlama - ZKP Core): Toplanan gerçek hata vakaları, ZKP doğrulama motorumuzun test yatağını oluşturur. Modelin gizli ağırlıklarına dokunmadan hatasızlığı matematiksel olarak ispatlayan Zero-GC motor sertleştirilir.
- Faz 3 (Savunma Otonomisi - Deep Tech): Sivil arenadaki binlerce hatadan ders alarak zırhlanan bu deterministik çekirdek, NATO STANAG 4586 uyumuyla İHA/SİHA sürü sistemlerine entegre edilir. "Verisi Sivilden, Zırhı Matematikten, İcrası Savunmadan."

Projenin Ar-Ge niteliği hakkında bilgi veriniz.

Yenilikçi ve Teknolojik Yön

BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİDİR

1. Bağımsız Denetçi Konumlandırması (AI'ın NTSB'si ve TÜV'ü): ALPAR AI, yeni bir LLM üreticisi değil; üretilen tüm YZ modellerinin yük testini ve uygunluk sertifikasyonunu yapan bağımsız denetim altyapısıdır (IV&V). AB Yapay Zeka Yasası (EU AI Act) zorunlu 3. taraf denetim gereksinimine doğrudan cevap verir.

2. Biyolojik Ayrım (Beyin Sapı ve Korteks - MOSA Mimarisi):
- Beyin Sapı (Deterministik Refleks): Zero-GC, O(1) gecikmeli uçuş kontrolü ve Navier-Stokes rüzgar motoru. Fizik kuralları değişmedikçe bu çekirdek asla eskimez.
- Korteks (Tak-Çalıştır Zeka): Edge SLM ve görev zekası modülleri. Modüler Açık Sistem Mimarisi (MOSA) sayesinde yeni nesil yapay zeka modelleri sistemi bozmadan Hot-Swap yöntemiyle takılır.

3. Asimetrik Donanım Deflasyonu: Rakiplerin pahalı GPU ve Linux gereksinimine karşılık; sıfır-tahsisli mimarimiz sayesinde karmaşık otonom doğrulama ucuz mikrodenetleyicilerde (STM32N6) çalışır, platform maliyetlerini asimetrik olarak düşürür.

4. Bare-Metal Sıfır-Kopya İletişim: 64-byte L1-önbellek hizalı lock-free paylaşımlı bellek halka tamponu ile mikrodenetleyici düzeyinde 100 nanosaniyelik veri aktarımı sağlanır.

Projenin teknolojik ve yenilikçi yönü hakkında bilgi veriniz.

Milli Hedeflere Uygunluk
T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi (UYZS) hedefleri ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) derin teknoloji vizyonu doğrultusunda; kritik kamu altyapıları, savunma sanayii, bankacılık ve sağlık sektörlerinde kullanılacak yapay zeka sistemlerinin yabancı bulut platformlarına ve denetim mekanizmalarına bağımlı kalmaksızın, milli ve egemen kriptografik standartlarla denetlenmesini, belgelendirilmesini ve siber egemenliğimizin korunmasını sağlayacaktır.

Bölge Dışı Görevlendirme	
Bölge Dışı Çalışma Süresi:	1 (Saat)
Bölge Dışı Çalışma Gerekçeleri:	4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında; projenin niteliği gereği finans, savunma ve sağlık alanındaki kurumsal paydaşların kapalı devre veri merkezlerinde yerinde testlerin yürütülmesi, pilot sunucu altyapı kurulumları, üniversite laboratuvarlarındaki yüksek başarımlı hesaplama (HPC) entegrasyonları ve akademik saha çalışmaları için Ar-Ge personelinin bölge

Proje İşbirlikleri
☐ **Aynı ildeki firmaların işbirliği ile yürütülen proje**
☐ **Farklı ildeki firmaların işbirliği ile yürütülen proje**
☐ **Kamu Kurumları işbirliği ile yürütülen proje**
☐ **Teknopark şirketleri işbirliği ile yürütülen proje**
☐ **TTO işbirliği ile yürütülen proje**
☐ **Üniversite işbirliği ile yürütülen proje**
☐ **Yurtdışındaki firmaların işbirliği ile yürütülen proje**

Finansman Kaynakları
☐ Banka Kredisi

BAŞVURU FORMU ÖNİZLEMESİ

☐	Kamu Destekleri
☑	Öz Sermaye
☐	Özel Sektör
☑	Risk Sermayesi
☐	Yönetici Şirket

Yatırımcı Destekleri	
☐	Ortaklık
☑	Risk Sermayesi

Proje Ar-Ge Aşamaları	
☐	Ar-Ge Projesine Doğrudan Bağlı Endüstriyel Tasarım ve Çizim
☑	Bir Yenilik Unsuru İçeren Yazılım Geliştirme
☑	Geliştirilen Kavramdan Tasarıma Geçiş Sürecinde Yer Alan Labaravutar vb Çalışmalar
☑	Kavram Geliştirme
☐	Patent ve Lisans Çalışmaları
☑	Teknolojik/Teknik ve Ekonomik Yapıılabilirlik Etüdü
☐	Yeni ya da İyileştirilmiş Ürün ya da Süreçler İçin Prototip Geliştirilmesiyle Doğrudan İlişkili Sinai Mühendislik
☑	Yeni ya da İyileştirilmiş Ürün ya da Süreçler İçin Prototip Geliştirme

Mevcut Teknoloji Hazırlık Seviyesi
ALPAR AI çekirdek doğrulama mimarisi, ZKP tabanlı denetim algoritmaları ve 17-vektörlü adversarial test betikleri laboratuvar ortamında doğrulanmış ve çalışan bir MVP altyapısına (alparai.com) kavuşturulmuştur. Platform 72 üretim API ucu, 1.130+ başarılı birim test ve 103 SQL migrasyonu ile TRL 5 (bileşenlerin laboratuvar ortamında geçerli kılınması) aşamasındadır.

Hedef Teknolojik Hazırlık Seviyesi:	TRL7-Prototipin gerçek çalışma ortamında denenmesi

Hedef Teknoloji Hazırlık Seviyesi
18 aylık Ar-Ge süreci sonunda, ALPAR AI platformu gerçek kurumsal çalışma ortamında (bankacılık, fintek ve kamu veri merkezleri) pilot modeller üzerinde çalıştırılacak, donanım seviyesinde ZKP hızlandırma optimizasyonları tamamlanacak ve sistem operasyonel ortamda kanıtlanmış ticari ürün olarak TRL 7 seviyesine ulaşacaktır.

Proje Kampsamında Teknoparktan Talep Edilen Hizmetler	
GENEL TEKNOPARK İSTANBUL DESTEĞİ	
☑	Finansal Kaynaklara Erişim Desteği
☑	Kuluçka Desteği
☐	Mali Danışmanlık Desteği
☐	Muafiyet Uygulamaları Desteği
☐	Pazarlama Danışmanlığı Desteği
☐	Şirket Kuruluş İşlemleri Desteği
☐	Teknoloji Transferi Desteği

BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİDİR

☐	Ulusal ve Uluslararası Desteklere Erişim/Bilgilendirme/Başvuru
☐	Uluslarasılaşma Danışmanlığı Desteği
☐	Yatırım Danışmanlığı Desteği

KURUMSAL İLETİŞİM İLE ETKİLEŞİM DESTEĞİ	
☐	Organizasyonlara katılım (Fuar Katılımı, Eğitim, Etkinlik, Uluslararası Ziyaretler) Desteği
☐	Kurumsal ziyaretlere açıklık (Teknotur, Resmi ziyaretler) Desteği
☐	İletişim kanallarında yer alma (Target Dergisi, Teknopark Basın Bülteni, IQ dergisi) Desteği

TEKNİK HİZMETLER ve ALTYAPI DESTEĞİ	
☑	Bölge Firmaları ile Ortak Üretim Desteği
☐	Elektronik Atölye Desteği
☐	İnternet Servisleri Desteği
☐	Kalite Güvence Desteği
☐	Karanlık Oda Desteği
☐	Makine ve Teçhizat Desteği
☐	Mekanik Atölye Desteği
☐	Test ve Kalibrasyon Desteği
☐	Yazılım Test Analiz Desteği
☐	Yüksek Teknoloji Laboratuvarı Desteği

Proje Kapsamında TTO'dan Talep Edilen Hizmetler	
☑	AB Projeleri Bilgilendirme Desteği
☑	Akademisyen Danışmanlığı Desteği
☐	Eğitim Desteği
☐	Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Danışmanlığı (FSMH) Desteği
☐	İş Birliği Geliştirme Desteği
☐	Komisyon Danışmanlığı Desteği
☐	Kümelenme Desteği
☐	Mentorlük Desteği
☐	Proje Değerlendirme Desteği
☐	Yatırımcı Görüşmeleri Desteği

Teknoparkta Yer Alma Nedeni
Teknopark İstanbul ve Cube Incubation ekosistemi; derin teknoloji (DeepTech), yapay zeka güvenliği ve kriptoloji alanındaki Ar-Ge projemizin hızla ticarileşmesi, TTO aracılığıyla uluslararası patent (PCT/EPO) tescil süreçleri, savunma ve fintek kümeleme ağlarıyla stratejik iş birlikleri kurulması ve kurumsal yatırımcı ağlarına erişim sağlanması açısından en ideal inovasyon üssüdür.

Teknoparkta Etkileşimde Bulunulan/Bulunulabilecek Firmalar
Teknopark İstanbul bünyesinde yer alan finansal teknolojiler, siber güvenlik, savunma sanayii ve büyük veri analitiği şirketleriyle ortak pilot testler ve entegrasyon protokolleri yürütülecektir.

BAŞVURU FORMU ÖNİZLEME

Proje Detayı

ALPAR AI MİMARİSİ VE 18 AYLIK AR-GE İŞ PAKETLERİ (GANTT SENKRON):

1. MİMARİ KATMANLAR:
- Kriptografik ZKP Doğrulama Katmanı: Model çıkarım matrislerini Circom/SnarkJS devrelerine indirger.
- 17-Vektörlü Adversarial Stres Testi: Prompt injection, jailbreak, halüsinasyon ve sızıntı açıklarını tarar.
- Sıfır-Bellek Tahsisatlı (Zero-GC) Deterministik Çekirdek: V8 Garbage Collector baskısını sıfırlayan L1 halka tamponu ile O(1) deterministik zaman karmaşıklığı sunar.
- MOSA Modüler Mimarisi: Beyin Sapı (refleks kontrol) ve Korteks (görev zekası) ayrımı.

2. 18 AYLIK İŞ PAKETLERİ DAĞILIMI:
• Faz 0 (İlk 2 Hafta): Kurumsal Temel, Danışma Kurulu (Prof. Dr. Musa AYGÜL & Ahmet Rıfat ALBUZ) protokolleri ve PCT uluslararası patent başvurusu.
• İP-1 (Ay 1-4): @alparai/guard SDK lansmanı, doğrulanmış ihlal vakalarının 15.000+ seviyesine çıkarılması, Merkle Tree SHA-384 doğrulama hattı.
• İP-2 (Ay 5-9): STM32N6 NPU ve FPGA silikonuna gömülü Zero-GC motor entegrasyonu, 4-bit INT4 kuantizasyonla modelin ≤128MB RAM sınırına kilitlenmesi (<1ms döngü gecikmesi).
• İP-3 (Ay 10-14): STANAG 4586 Askeri RF altında 3+ İHA ile %0 paket kayıplı sürü senkronizasyonu, B2B Trust Badge lansmanı.
• İP-4 (Ay 15-18): Açık alanda otonom sürü uçuş doğrulaması (TRL-8/9), Dinamik NPU Uyku Kalkanı ile +12 dakika batarya kazancı, patent tescili ve Savunma Sanayii Müşteri Niyet Mektubu (LoI).

Projenin detayını yazınız.

Anahtar Kelimeler

Yapay Zeka Denetimi, Sifir Bilgi Ispati (ZKP), EU AI Act Uyum, AI Audit Score

Proje Ekibi

Personel Tipi	Görev Adı
Yazılım Personeli	Proje Yürütücüsü & Baş Sistem Mimarı

Uygulama ve Üretim Kapasitesi

Proje Bütçesi

Harcama Kategorisi	Harcama Kalemi	Harcama Adı	Tutar
Personel Giderleri		Yapay Zeka Kidemli	₺3.000.000,00
Makina ve Teçhizat Giderleri		Yuksek Performansli AI	₺750.000,00
Bilgi Güvenliği ve Yazılım		Kriptografik Dogrulama	₺500.000,00
Hizmet Alımları		EU AI Act ve BDDK Uyum	₺500.000,00
Genel Giderler		Ar-Ge Ofis Altyapisi,	₺250.000,00
			₺5.000.000,00

Çevreye Etkileri

Proje Yeşil Bilişim (Green Computing) mimarisiyle tasarlanmıştır. Modellerin milyarlarca parametresini sürekli yeniden eğitmek (fine-tuning) yerine geliştirdiğimiz hafif ZKP çıkarım doğrulaması ve tensöryel projeksiyon algoritmalarımız sayesinde donanım enerji tüketiminde %60 oranında tasarruf sağlanmakta; sunucu karbon ayak izi minimize edilerek çevre dostu ve sürdürülebilir bir hesaplama altyapısı sunulmaktadır.

Sürdürülebilirlik

Çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine tam uyumlu olarak sunucu optimizasyonlarında sıfır-tahsisli bellek yönetimi kullanılmakta; ekonomik sürdürülebilirlik açısından ise 6 farklı ticari gelir katmanı ve B2B kurumsal aboneliklerle güçlü ve sürekli bir nakit akışı hedeflenmektedir.

BAŞVURU FORMU ÖNİZLEME

Ekonomik Değeri

Gartner ve Stanford AI Index verilerine göre küresel AI Governance ve Trust pazarı 2026 itibarıyla 4.8 Milyar Dolar TAM büyüklüğüne ulaşmıştır; pazar yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) %42.5 seviyesindedir. ALPAR AI; 1) Halüsinasyon API, 2) Etik Denetim API, 3) Hukuki Uyum API, 4) Sigorta Risk Verisi API, 5) Trust Oracle ve 6) Whistleblower olmak üzere 6 katmanlı gelir modeliyle 12 ay sonunda 12M TL, 24 ay sonunda %65i döviz bazlı 45M TL ciro hedeflemektedir.

Alınacak Dış Hizmetler

Proje kapsamında alınacak dış hizmetler:
1. Akademik Kriptoloji ve Matematiksel Kanıt Danışmanlığı: Circom/SnarkJS aritmetik devre tasarımları için üniversite öğretim üyelerinden akademik destek.
2. Uluslararası Hukuk ve Regülasyon Danışmanlığı: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Musa AYGÜL liderliğinde AB Yapay Zeka Yasası (EU AI Act) ve MÖHUK tam akreditasyon danışmanlığı.
3. Bağımsız Kırmızı Takım (Red-Teaming) ve Sızma Testi: Uluslararası akredite siber güvenlik firmasından adversarial denetim ve stres testi hizmeti.

Projenin Müşterisi

Öncelikli hedef kitlemiz: 1) Bankacılık ve fintek kurumları (kredi ve dolandırıcılık tespiti yapan LLM modellerinin denetimi), 2) Sağlık ve biyoteknoloji şirketleri (veri gizliliği ve medikal teşhis güvenilirliği), 3) Sigorta şirketleri (Lloyds ve Munich Re aktüeryal yapay zeka risk modellemesi), 4) Kamu kurumları ve regülatörler (AB Yapay Zeka Yasası ve KVKK uyum denetimleri).

Hedef Pazar, Pazarın Lokal veya Globalliği

1. Yerli Pazar (Türkiye): Ulusal Yapay Zeka Stratejisi doğrultusunda kamu, savunma ve fintek sektöründeki 200+ kurumsal yapının yapay zeka güvenlik akreditasyonu. 2. Küresel Pazar (AB ve Körfez): AB Yapay Zeka Yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte yüksek riskli yapay zeka sağlayıcılarına zorunlu tutulan bağımsız denetim ve ZKP akreditasyon hizmeti ihracatı.

Rekabet Analizi

Küresel rakipler (Credo AI, Arthur AI, Robust Intelligence) yalnızca bulut bağımlı ve istatistiksel kara-kutu gözlemi sunmakta, yerli dil ve mevzuata tam uyum sağlayamamaktadır. ALPAR AI ise Circom/SnarkJS tabanlı ZKP kriptografik kanıtlama, 17-vektörlü otonom red-teaming ve KVKK + EU AI Act çift regülasyon uyumu ile dünyadaki ilk tam egemen ve matematiksel doğrulama altyapısıdır.

Proje Gelir Beklentisi

Yıl	Yurt İçi Satış Adedi	Yurt İçi Satış Tutarı	Yurt Dışı Satış Adedi	Yurt Dışı İhracat Tutarı
2027	5	7.500.000,00	3	250.000,00
2028	15	25.000.000,00	12	1.200.000,00

Proje Çıktılarına Yönelik Bilgiler

☑	Proje Kapsamında FMH(Patent,Faydalı Model,Endüstriyel Tasarım) koruması alınacak

Proje Çıktılarının Kullanılacağı Sektörler

☑	Bankacılık ve Finans
☑	Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri
☑	Sağlık
☑	Savunma Sanayi
☑	Telekomünikasyon
☑	Yazılım

BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİDİR

Geliştirilmiş Ar-Ge Projeleri						
Proje Adı	**Nitelik Amaç**	**Proje Süresi (Ay)**	**Bütçesi (TL)**	**Proje Ortakları**	**Proje Çıktıları**	**Durum**
AlparAI Otonom LLM Güvenlik ve Yanlılık	Büyük dil modellerinde halüsinasyon, prompt injection ve	6	1.250.000 ,00	Öz kaynaklar ve bağımsız açık kaynak yapay zeka araştırma toplulukları.	LLM Adversarial Benchmark Kütüphanesi, Otomatik Zafiyet Raporlama	Tamamlandı

BAŞVURU FORMU ÖNİZLEME

İş Paketleri												
Başlık	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Dinamik Adversarial Guvenlik ve Hallusinasyon												
Audit Score Hesaplama ve Regulasyon												
Entegrasyon, Saha Testleri ve Guvenilirlik												
Model Dogrulama ve zk -SNARKs Devre												

PROJEDE KULLANILACAK EKİPMAN LİSTESİ

No	Ekipman Adı - Özellikleri	Kullanım Gerekçesi - Çevresel Etkisi	İthal Edilecek Ürün (Gümrük Vergisi İstisnası)	Yeni Alınacak Ürün (KDV İstisnası)	Menşei	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	Ekipman Adı : Yuksek Performansli AI Model Dogrulama ve Yerel LLM Cikarim Is Istasyonu Özellikler : 2x NVIDIA RTX GPU (48GB VRAM), 128GB ECC RAM, 4TB NVMe SSD	Kullanım Gerekçesi : ZKP devrelerinin derlenmesi, R1CS polinom hesaplamalari ve yerel LLM modellerinin adversarial guvenlik stres testlerinin yurutulmesi. Çevresel Etkisi : Standart ofis elektrik tuketimi disinda cevresel etkisi yoktur.	☐	☐		1,00 Adet	750.000,00	750.000,00